

11 capturas mapeadas y configuración leída. Aquí va todo:

---

# DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

## VPN Site-to-Site | IPSec IKEv2 | Policy-Based

Randy Nin | Matrícula: 2025-0660

---

### Índice

1. Contexto técnico
2. Objetivos
3. Entorno del laboratorio
4. Configuración del entorno base
5. Implementación de la VPN
  - 5.1 IKEv2 proposal
  - 5.2 IKEv2 policy
  - 5.3 IKEv2 keyring
  - 5.4 IKEv2 profile
  - 5.5 Transform-set e IPSec
  - 5.6 ACL de tráfico interesante y crypto map
6. Verificación del tunnel
  - 6.1 Direccionamiento de interfaces
  - 6.2 Estado previo: sin conectividad entre sites
  - 6.3 Negociación IKEv2 en Wireshark
  - 6.4 Tráfico cifrado con ESP
  - 6.5 Ping exitoso tras establecer el tunnel
  - 6.6 `show crypto ikev2 sa`
  - 6.7 `show crypto ipsec sa`
7. IKEv1 vs IKEv2
8. Conclusión
9. Referencias

## I. Contexto técnico

IKEv2 (Internet Key Exchange version 2, RFC 7296) es la evolución del protocolo IKE utilizado para negociar las Security Associations de IPSec. Reemplaza el modelo de dos fases separadas de IKEv1 (Main Mode de 6 mensajes + Quick Mode de 3 mensajes) por un intercambio simplificado de **4 mensajes** en solo **2 intercambios**:

**IKE\_SA\_INIT (2 mensajes):** El iniciador envía un request proponiendo sus algoritmos criptográficos y su valor DH público. El responder contesta con su selección y su propio valor DH. Al completarse este intercambio, ambos peers derivan el material de claves compartido y establecen un canal seguro (equivalente a la ISAKMP SA de IKEv1). Todo esto ocurre en 2 mensajes en lugar de los 6 que necesitaba Main Mode.

**IKE\_AUTH (2 mensajes):** Usando el canal seguro recién creado, ambos peers se autentican mutuamente (PSK o certificados) y negocian la primera Child SA (equivalente a la IPSec SA de IKEv1) en el mismo intercambio. IKEv1 requería 3 mensajes adicionales de Quick Mode para esto.

El resultado neto es que IKEv2 establece el tunnel completo en **4 mensajes** frente a los **9 de IKEv1**, reduciendo la latencia de establecimiento a menos de la mitad. Además de la eficiencia, IKEv2 incorpora mejoras estructurales: soporte nativo para NAT Traversal, detección de peers muertos (DPD) integrada, ventana anti-replay mejorada y un mecanismo de rekey más robusto.

En la configuración de Cisco IOS, IKEv2 introduce una estructura modular que reemplaza la configuración monolítica de IKEv1:

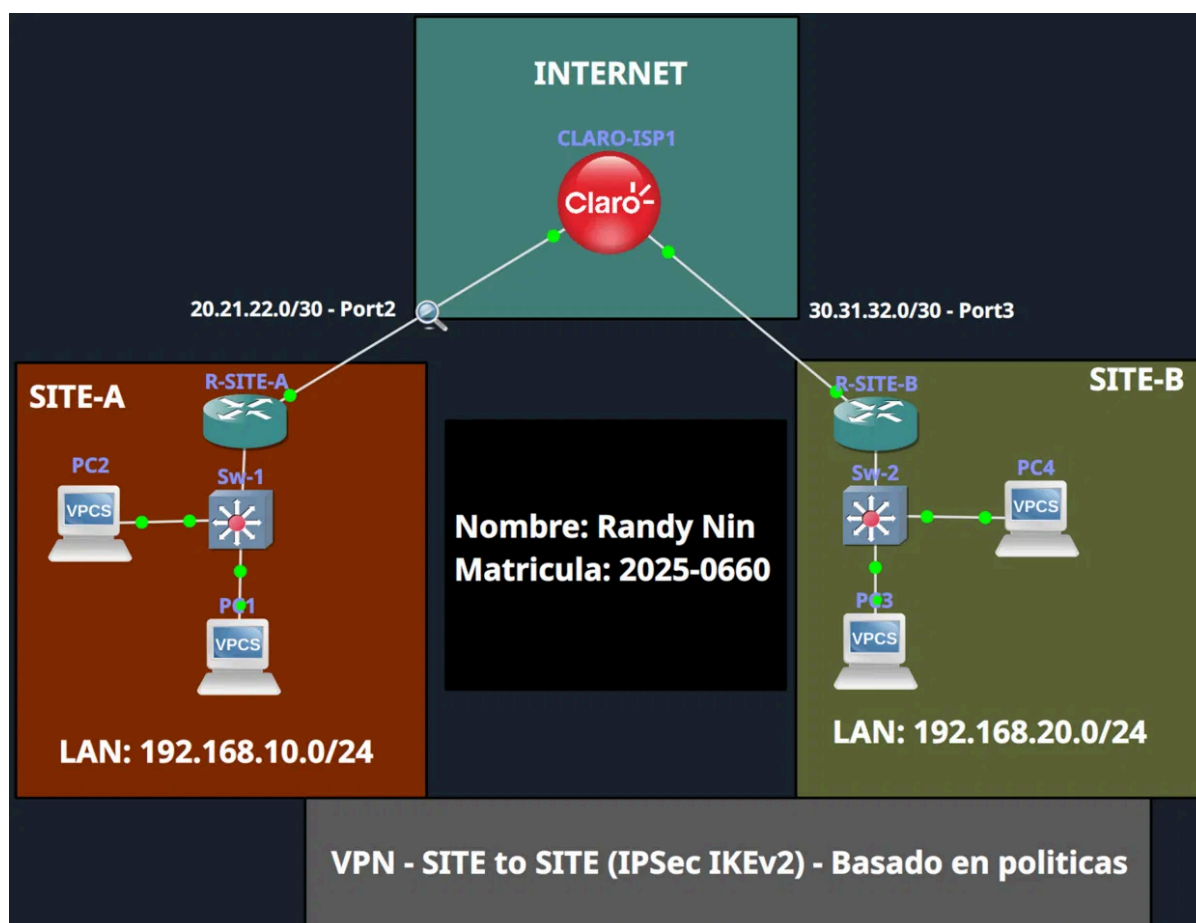
| Componente IKEv2                   | Reemplaza en IKEv1                                      | Función                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>crypto ikev2 proposal</code> | Parámetros dentro de <code>crypto isakmp policy</code>  | Define algoritmos: cifrado, integridad, grupo DH      |
| <code>crypto ikev2 policy</code>   | <code>crypto isakmp policy</code> (número de prioridad) | Agrupar uno o más proposals                           |
| <code>crypto ikev2 keyring</code>  | <code>crypto isakmp key</code>                          | Almacena las claves PSK por peer                      |
| <code>crypto ikev2 profile</code>  | No existe en IKEv1                                      | Ata todo: identidad, autenticación, keyring, lifetime |

## 2. Objetivos

Demostrar la implementación completa de una VPN Site-to-Site Policy-Based con IPSec IKEv2 en Cisco IOS, utilizando la estructura modular de IKEv2 (proposal, policy, keyring, profile) con AES-256 y SHA-256, y verificando mediante Wireshark que la negociación se completa en solo 4 mensajes frente a los 9 de IKEv1, manteniendo el mismo nivel de seguridad y funcionalidad del tunnel cifrado.

## 3. Entorno del laboratorio

La topología es idéntica a las implementaciones anteriores. Al tratarse de una VPN Policy-Based, no existe interfaz Tunnel: el crypto map se aplica directamente sobre la interfaz WAN física.



| Dispositivo | Rol                            | Interfaz             | IP                  | Red             | Modelo              |
|-------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| CLARO-ISP   | Router ISP / NAT               | Gio/o (WAN)          | DHCP                | Internet        | Cisco IOSv 15.6(2)T |
| CLARO-ISP   | Router ISP / NAT               | Gio/I (hacia SITE-A) | 20.21.22.2/30       | 20.21.22.0/30   | Cisco IOSv 15.6(2)T |
| CLARO-ISP   | Router ISP / NAT               | Gio/2 (hacia SITE-B) | 30.31.32.2/30       | 30.31.32.0/30   | Cisco IOSv 15.6(2)T |
| R-SITE-A    | Router de borde / VPN endpoint | Gio/I (WAN)          | 20.21.22.1/30       | 20.21.22.0/30   | Cisco IOSv 15.6(2)T |
| R-SITE-A    | Router de borde / DHCP         | Gio/o (LAN)          | 192.168.10.1/24     | 192.168.10.0/24 | Cisco IOSv 15.6(2)T |
| R-SITE-B    | Router de borde / VPN endpoint | Gio/2 (WAN)          | 30.31.32.1/30       | 30.31.32.0/30   | Cisco IOSv 15.6(2)T |
| R-SITE-B    | Router de borde / DHCP         | Gio/o (LAN)          | 192.168.20.1/24     | 192.168.20.0/24 | Cisco IOSv 15.6(2)T |
| Sw-1        | Switch capa 2 (SITE-A)         | N/A                  | N/A                 | N/A             | Cisco IOSvL2 15.2   |
| Sw-2        | Switch capa 2 (SITE-B)         | N/A                  | N/A                 | N/A             | Cisco IOSvL2 15.2   |
| PC1, PC2    | Clientes SITE-A                | eo                   | DHCP (192.168.10.x) | 192.168.10.0/24 | VPC                 |
| PC3, PC4    | Clientes SITE-B                | eo                   | DHCP (192.168.20.x) | 192.168.20.0/24 | VPC                 |

## 4. Configuración del entorno base

La configuración base de infraestructura (ISP, interfaces físicas, DHCP, NAT PAT) es idéntica a todos los laboratorios anteriores.

### CLARO-ISP:

```
hostname CLARO-ISP

interface GigabitEthernet0/0
  ip address dhcp
  ip nat outside
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
  ip address 20.21.22.2 255.255.255.252
  ip nat inside
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/2
  ip address 30.31.32.2 255.255.255.252
  ip nat inside
  no shutdown

access-list 1 permit 20.21.22.0 0.0.0.3
access-list 1 permit 30.31.32.0 0.0.0.3
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
```

### R-SITE-A (configuración base):

```
hostname R-SITE-A

interface GigabitEthernet0/1
  ip address 20.21.22.1 255.255.255.252
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/0
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  no shutdown
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.21.22.2

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp pool SITE-A
  network 192.168.10.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.10.1
  dns-server 8.8.8.8
```

### R-SITE-B (configuración base):

```
hostname R-SITE-B

interface GigabitEthernet0/2
  ip address 30.31.32.1 255.255.255.252
  no shutdown

interface GigabitEthernet0/0
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
  no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 30.31.32.2

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
ip dhcp pool SITE-B
  network 192.168.20.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.20.1
  dns-server 8.8.8.8
```

## 5. Implementación de la VPN

IKEv2 reemplaza la configuración monolítica de IKEv1 ( `crypto isakmp policy` + `crypto isakmp key` ) por una estructura modular de cuatro componentes separados. Esta modularidad permite reutilizar proposals en múltiples políticas, keyrings con múltiples peers y profiles con diferentes métodos de autenticación, algo que IKEv1 no permitía de forma nativa.

## 5.1 IKEv2 proposal

El proposal define los algoritmos criptográficos para el intercambio IKE\_SA\_INIT. Equivale a los parámetros que en IKEv1 se definían directamente dentro de `crypto isakmp policy`.

En ambos routers:

```
crypto ikev2 proposal IKEv2_PROP
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14
```

| Parámetro                           | Valor                   | Equivalente IKEv1               |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <code>encryption aes-cbc-256</code> | AES-256 en modo CBC     | <code>encryption aes 256</code> |
| <code>integrity sha256</code>       | SHA-256                 | <code>hash sha256</code>        |
| <code>group 14</code>               | DH Group 14 (2048 bits) | <code>group 14</code>           |

**Nota:** En IKEv2 la autenticación no se define en el proposal sino en el profile, separando la negociación de algoritmos de la autenticación. En IKEv1 ambos vivían en el mismo `crypto isakmp policy`.

## 5.2 IKEv2 policy

La policy agrupa uno o más proposals y establece el orden de preferencia. Un router puede tener múltiples proposals con diferentes combinaciones de algoritmos, y la policy los ofrece todos durante IKE\_SA\_INIT para que el responder seleccione el que soporte.

En ambos routers:

```
crypto ikev2 policy IKEv2_POL
  proposal IKEv2_PROP
```

## 5.3 IKEv2 keyring

El keyring reemplaza el comando `crypto isakmp key` de IKEv1. Es un contenedor estructurado que almacena las claves pre-shared por peer, identificando cada uno por nombre y dirección IP.

**En R-SITE-A:**

```
crypto ikev2 keyring IKEv2_KEYRING
peer SITE-B
address 30.31.32.1
pre-shared-key randy123
```

**En R-SITE-B:**

```
crypto ikev2 keyring IKEv2_KEYRING
peer SITE-A
address 20.21.22.1
pre-shared-key randy123
```

## 5.4 IKEv2 profile

El profile es el componente central de IKEv2 y no tiene equivalente directo en IKEv1. Ata todos los elementos: define cómo identificar al peer remoto (`match identity`), qué método de autenticación usar en cada dirección (local y remota), qué keyring consultar para obtener la clave y el lifetime de la IKE SA.

**En R-SITE-A:**

```
crypto ikev2 profile IKEv2_PROF
match identity remote address 30.31.32.1
authentication remote pre-share
authentication local pre-share
keyring local IKEv2_KEYRING
lifetime 86400
```



### En R-SITE-B:

```
crypto ikev2 profile IKEv2_PROF
  match identity remote address 20.21.22.1
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
  keyring local IKEv2_KEYRING
  lifetime 86400
```

| Parámetro                                    | Función                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>match identity remote address</code>   | Identifica al peer por su IP WAN. Determina qué profile aplicar cuando llega una negociación IKEv2 |
| <code>authentication remote pre-share</code> | El peer remoto se autentica mediante PSK                                                           |
| <code>authentication local pre-share</code>  | El router local también se autentica mediante PSK                                                  |
| <code>keyring local</code>                   | Apunta al keyring donde está almacenada la clave del peer                                          |
| <code>lifetime 86400</code>                  | 24 horas de vida para la IKE SA                                                                    |

## 5.5 Transform-set e IPSec

El transform-set para la Fase 2 (Child SA) es idéntico en sintaxis al de IKEv1. Define los algoritmos que protegerán el tráfico de usuario.

### En ambos routers:

```
crypto ipsec transform-set TRANF_SET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel
```

## 5.6 ACL de tráfico interesante y crypto map

Al tratarse de una implementación Policy-Based, el mecanismo de selección de tráfico es el mismo que en IKEv1 Policy-Based: una ACL define qué subredes se cifran y un crypto map agrupa todos los componentes. La diferencia es que el crypto map referencia el IKEv2 profile mediante `set ikev2-profile` en lugar de depender del crypto isakmp key de IKEv1.

### En R-SITE-A:

```
ip access-list extended VPN_to_SITEA
  permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

crypto map CMAP_SITEA 10 ipsec-isakmp
  set peer 30.31.32.1
  set ikev2-profile IKEv2_PROF
  set transform-set TRANF_SET
  set pfs group14
  match address VPN_to_SITEA

interface GigabitEthernet0/1
  crypto map CMAP_SITEA
```

### En R-SITE-B:

```
ip access-list extended VPN_to_SITEB
  permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

crypto map CMAP_SITEB 10 ipsec-isakmp
  set peer 20.21.22.1
  set ikev2-profile IKEv2_PROF
  set transform-set TRANF_SET
  set pfs group14
  match address VPN_to_SITEB

interface GigabitEthernet0/2
  crypto map CMAP_SITEB
```

## 6. Verificación del tunnel

### 6.1 Direccionamiento de interfaces

Al ser Policy-Based, no existe interfaz Tunnel. El crypto map se aplica directamente en la interfaz WAN física.

```
R-SITE-A#show ip interface brief
```

| Interface          | IP-Address   | OK? | Method | Status                | Protocol |
|--------------------|--------------|-----|--------|-----------------------|----------|
| GigabitEthernet0/0 | 192.168.10.1 | YES | manual | up                    | up       |
| GigabitEthernet0/1 | 20.21.22.1   | YES | manual | up                    | up       |
| GigabitEthernet0/2 | unassigned   | YES | unset  | administratively down | down     |
| GigabitEthernet0/3 | unassigned   | YES | unset  | administratively down | down     |
| GigabitEthernet0/4 | unassigned   | YES | unset  | administratively down | down     |
| GigabitEthernet0/5 | unassigned   | YES | unset  | administratively down | down     |

```
R-SITE-A#
```

```
R-SITE-B#show ip interface brief
```

| Interface          | IP-Address   | OK? | Method | Status                | Protocol |
|--------------------|--------------|-----|--------|-----------------------|----------|
| GigabitEthernet0/0 | 192.168.20.1 | YES | manual | up                    | up       |
| GigabitEthernet0/1 | unassigned   | YES | unset  | administratively down | down     |
| GigabitEthernet0/2 | 30.31.32.1   | YES | manual | up                    | up       |
| GigabitEthernet0/3 | unassigned   | YES | unset  | administratively down | down     |
| GigabitEthernet0/4 | unassigned   | YES | unset  | administratively down | down     |
| GigabitEthernet0/5 | unassigned   | YES | unset  | administratively down | down     |

```
R-SITE-B#
```

### 6.2 Estado previo: sin conectividad entre sites

Antes de implementar la VPN, los hosts de ambos sites no pueden comunicarse.

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>PC2&gt; ip dhcp DDORA IP 192.168.10.11/24 GW 192.168.10.1  PC2&gt; ping 192.168.20.11  192.168.20.11 icmp_seq=1 timeout 192.168.20.11 icmp_seq=2 timeout 192.168.20.11 icmp_seq=3 timeout 192.168.20.11 icmp_seq=4 timeout 192.168.20.11 icmp_seq=5 timeout</pre> | <pre>PC4&gt; ip dhcp DDORA IP 192.168.20.11/24 GW 192.168.20.1  PC4&gt; ping 192.168.10.11  192.168.10.11 icmp_seq=1 timeout 192.168.10.11 icmp_seq=2 timeout 192.168.10.11 icmp_seq=3 timeout 192.168.10.11 icmp_seq=4 timeout 192.168.10.11 icmp_seq=5 timeout</pre> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6.3 Negociación IKEv2 en Wireshark

La diferencia más visible respecto a IKEv1 está en Wireshark: la negociación completa se realiza en **4 mensajes** en lugar de 9. Wireshark identifica los paquetes como ISAKMP pero con tipos de intercambio propios de IKEv2: **IKE\_SA\_INIT** y **IKE\_AUTH**.

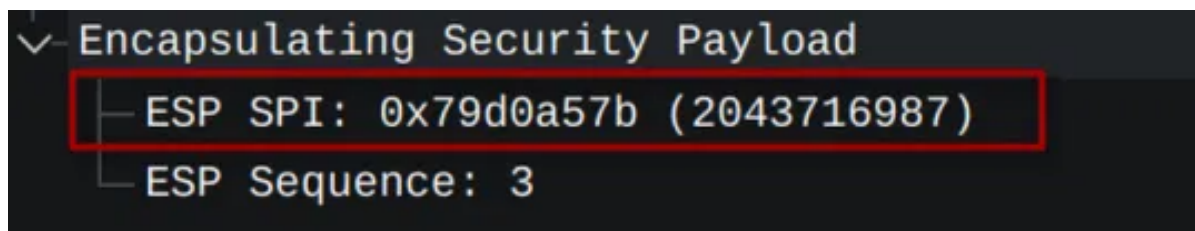
| No.  | Time        | Source     | Destination | Protocol | Lengt | Info                                  |
|------|-------------|------------|-------------|----------|-------|---------------------------------------|
| 1795 | 4616.432967 | 20.21.22.1 | 30.31.32.1  | ISAKMP   | 518   | IKE_SA_INIT MID=00 Initiator Request  |
| 1796 | 4616.442010 | 30.31.32.1 | 20.21.22.1  | ISAKMP   | 518   | IKE_SA_INIT MID=00 Responder Response |
| 1797 | 4616.449134 | 20.21.22.1 | 30.31.32.1  | ISAKMP   | 346   | IKE_AUTH MID=01 Initiator Request     |
| 1798 | 4616.454237 | 30.31.32.1 | 20.21.22.1  | ISAKMP   | 314   | IKE_AUTH MID=01 Responder Response    |

| Intercambio  | Mensajes | Función                                                           | Equivalente IKEv1       |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| IKE_SA_INIT  | 2        | Negocia algoritmos, intercambia claves DH, establece canal seguro | Main Mode (6 mensajes)  |
| IKE_AUTH     | 2        | Autentica peers y crea la primera Child SA (IPSec SA)             | Quick Mode (3 mensajes) |
| <b>Total</b> | <b>4</b> |                                                                   | <b>9 en IKEv1</b>       |

## 6.4 Tráfico cifrado con ESP

Una vez establecido el tunnel, el tráfico entre LANs viaja cifrado con ESP, idéntico en comportamiento al de IKEv1.

| No.  | Time        | Source            | Destination       | Protocol | Lengt | Info                 |
|------|-------------|-------------------|-------------------|----------|-------|----------------------|
| 1801 | 4617.734430 | 30.31.32.1        | 20.21.22.1        | ESP      | 170   | ESP (SPI=0x79d0a57b) |
| 1802 | 4617.736661 | 20.21.22.1        | 30.31.32.1        | ESP      | 170   | ESP (SPI=0x2f708f49) |
| 1803 | 4618.431106 | 20.21.22.1        | 30.31.32.1        | ESP      | 170   | ESP (SPI=0x2f708f49) |
| 1804 | 4618.434869 | 30.31.32.1        | 20.21.22.1        | ESP      | 170   | ESP (SPI=0x79d0a57b) |
| 1805 | 4618.740912 | 30.31.32.1        | 20.21.22.1        | ESP      | 170   | ESP (SPI=0x79d0a57b) |
| 1806 | 4618.743099 | 20.21.22.1        | 30.31.32.1        | ESP      | 170   | ESP (SPI=0x2f708f49) |
| 1807 | 4619.438689 | 20.21.22.1        | 30.31.32.1        | ESP      | 170   | ESP (SPI=0x2f708f49) |
| 1808 | 4619.442336 | 30.31.32.1        | 20.21.22.1        | ESP      | 170   | ESP (SPI=0x79d0a57b) |
| 1809 | 4619.480708 | 0c:73:5d:99:00:01 | 0c:73:5d:99:00:01 | LOOP     | 60    | Reply                |
| 1810 | 4619.747603 | 30.31.32.1        | 20.21.22.1        | ESP      | 170   | ESP (SPI=0x79d0a57b) |
| 1811 | 4619.750353 | 20.21.22.1        | 30.31.32.1        | ESP      | 170   | ESP (SPI=0x2f708f49) |
| 1812 | 4620.445202 | 20.21.22.1        | 30.31.32.1        | ESP      | 170   | ESP (SPI=0x2f708f49) |



## 6.5 Ping exitoso tras establecer el tunnel

Con la VPN establecida, los hosts de ambos sites se comunican. El primer ping de PC2 tiene timeout mientras se negocia el tunnel (los 4 mensajes IKEv2), los siguientes responden normalmente. PC4 no tiene timeout porque el tunnel ya estaba activo cuando inició su ping.

```
PC2> ping 192.168.20.11
192.168.20.11 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.508 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.963 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.109 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=5 ttl=62 time=5.150 ms
PC2> []

PC4> ping 192.168.10.11
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=1 ttl=62 time=6.443 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.574 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.676 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.607 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.261 ms
PC4> []
```

## 6.6 show crypto ikev2 sa

IKEv2 usa un comando de verificación diferente: `show crypto ikev2 sa` en lugar de `show crypto isakmp sa`. El formato de salida es más detallado que IKEv1 y muestra todos los parámetros negociados en una sola vista, incluyendo los algoritmos, el método de autenticación, el DH group y el tiempo activo del tunnel.

```
R-SITE-A#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 20.21.22.1/500 30.31.32.1/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/761 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA

R-SITE-A#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 20.21.22.1/500 30.31.32.1/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/761 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA
```

| Campo IKEv2                 | Valor                            | Equivalente IKEv1              |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Status: READY               | Tunnel operacional               | state: QM_IDLE, status: ACTIVE |
| Encr: AES-CBC keysize 256   | Cifrado de la IKE SA             | encryption aes 256             |
| PRF: SHA256                 | Pseudo-Random Function           | hash sha256                    |
| Auth sign/verify: PSK       | Autenticación por pre-shared key | authentication pre-share       |
| Life/Active Time: 86400/761 | Lifetime total / tiempo activo   | lifetime (solo total)          |

## 6.7 show crypto ipsec sa

El comando `show crypto ipsec sa` es idéntico al de IKEv1 ya que las Child SAs (IPSec SAs) tienen la misma estructura interna. Los selectores de tráfico muestran las subredes de la ACL, el modo es Tunnel y los contadores reflejan el tráfico cifrado.

```
R-SITE-A#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/1
  Crypto map tag: CMAP_SITEA, local addr 20.21.22.1

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 30.31.32.1 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 9, #pkts encrypt: 9, #pkts digest: 9
  #pkts decaps: 9, #pkts decrypt: 9, #pkts verify: 9
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 20.21.22.1, remote crypto endpt.: 30.31.32.1
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/1
current outbound spi: 0x2F708F49(795905865)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
  spi: 0x79D0A57B(2043716987)
  transform: esp-256-aes esp-sha256-hmac ,
  in use settings ={Tunnel,}
  conn id: 2, flow_id: SW:2, sibling_flags 80000040, crypto map: CMAP_SITEA
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4223594/2733)
  IV size: 16 bytes
  replay detection support: Y

R-SITE-B#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/2
  Crypto map tag: CMAP_SITEB, local addr 30.31.32.1

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 20.21.22.1 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 9, #pkts encrypt: 9, #pkts digest: 9
  #pkts decaps: 9, #pkts decrypt: 9, #pkts verify: 9
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 30.31.32.1, remote crypto endpt.: 20.21.22.1
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/2
current outbound spi: 0x79D0A57B(2043716987)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
  spi: 0x2F708F49(795905865)
  transform: esp-256-aes esp-sha256-hmac ,
  in use settings ={Tunnel,}
  conn id: 1, flow_id: SW:1, sibling_flags 80000040, crypto map: CMAP_SITEB
  sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4308325/2680)
  IV size: 16 bytes
  replay detection support: Y
```

| Contador                  | R-SITE-A   | R-SITE-B   |
|---------------------------|------------|------------|
| encaps / encrypt / digest | 9 / 9 / 9  | 9 / 9 / 9  |
| decaps / decrypt / verify | 9 / 9 / 9  | 9 / 9 / 9  |
| send / recv errors        | 0 / 0      | 0 / 0      |
| Outbound SPI              | 0x2F708F49 | 0x79DoA57B |
| Inbound SPI               | 0x79DoA57B | 0x2F708F49 |



**Nota sobre PFS:** Aunque la configuración del crypto map incluye `set pfs group14`, la salida muestra `PFS (Y/N): N`. Esto es un comportamiento específico de IKEv2 en Cisco IOS: la primera Child SA creada durante el intercambio IKE\_AUTH no realiza un intercambio DH adicional para PFS porque ya hereda el material de claves del IKE\_SA\_INIT. PFS se aplicaría en rekeys posteriores mediante el intercambio CREATE\_CHILD\_SA, que sí incluye un nuevo DH exchange. En la práctica, la seguridad del key material de la primera Child SA ya está respaldada por el DH del IKE\_SA\_INIT.

## 7. IKEv1 vs IKEv2

| Aspecto                         | IKEv1                                                              | IKEv2                                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mensajes para establecer tunnel | 9 (6 Main Mode + 3 Quick Mode)                                     | 4 (2 IKE_SA_INIT + 2 IKE_AUTH)                  |
| Configuración en IOS            | <code>crypto isakmp policy</code> + <code>crypto isakmp key</code> | Proposal + Policy + Keyring + Profile (modular) |
| Verificación                    | <code>show crypto isakmp sa</code> (QM_IDLE)                       | <code>show crypto ikev2 sa</code> (READY)       |
| NAT Traversal                   | Extensión opcional (NAT-T)                                         | Integrado de forma nativa                       |
| Dead Peer Detection             | Extensión opcional (DPD keepalives)                                | Integrado (liveness check)                      |
| Rekey                           | Complejo, puede causar interrupciones                              | Transparente (CREATE_CHILD_SA)                  |
| Autenticación asimétrica        | No soportada nativamente                                           | Soportada (ej: PSK local + certificado remoto)  |
| Wireshark: tipos de intercambio | Identity Protection (Main Mode), Quick Mode                        | IKE_SA_INIT, IKE_AUTH                           |
| RFC                             | RFC 2409                                                           | RFC 7296                                        |

## 8. Conclusión

El laboratorio demuestra la implementación completa de una VPN Site-to-Site Policy-Based con IPSec IKEv2 en Cisco IOS. La diferencia más visible respecto a IKEv1 está en Wireshark: el tunnel completo (IKE SA + Child SA) se establece en 4 mensajes frente a los 9 de IKEv1, reduciendo la latencia de establecimiento a menos de la mitad.

A nivel de configuración, IKEv2 introduce una estructura modular que reemplaza la configuración monolítica de IKEv1: el proposal separa los algoritmos, el keyring estructura las claves por peer y el profile centraliza la autenticación, la identidad y el lifetime en un solo objeto reutilizable. El crypto map mantiene la misma estructura Policy-Based (ACL de tráfico interesante + peer + transform-set), pero referencia el IKEv2 profile mediante `set ikev2-profile`.

Los comandos de verificación confirman la operación correcta del tunnel: `show crypto ikev2 sa` muestra la IKE SA en estado READY con todos los parámetros negociados visibles, incluyendo el tiempo activo, y `show crypto ipsec sa` muestra la Child SA con contadores simétricos y cero errores. El tráfico ESP es idéntico al de IKEv1 (paquetes de 170 bytes, AES-256, SHA-256-HMAC), confirmando que el cambio de IKEv1 a IKEv2 afecta únicamente la negociación del tunnel, no la protección del tráfico de usuario.

## 9. Referencias

- Repositorio: <https://github.com/RandyNin/SITE-SITE-IKEv2-POLICY-BASED>
- Video demostrativo: <https://youtu.be/8qXIOWza8Sg>
- Plataforma: GNS3 / Cisco IOSv 15.6(2)T

*Randy Nin / Matrícula 2025-0660*